

Описание

Система представляет собой инвестиционную платформу для физических лиц, позволяющую покупать и продавать ценные бумаги (акции, облигации, ETF) на бирже MOEX.

Цель

Обеспечить возможность любому физическому лицу в стране совершать операции с ценными бумагами через единую платформу.

Классы пользователей и их характеристики

Клиент (физическое лицо)	проходит верификацию, имеет брокерский/инвест-счёт, может покупать/продавать, отменять заявки до исполнения
Оператор платформы	поддержка и модерация
Бэк-офис / брокер	обработка счетов и сделок
Комплаенс / антифрод	контроль сделок и операций
Юристы	нормативные требования
ИТ-администраторы безопасности	управление шифрованием, защитой данных, отказоустойчивостью

1. Бизнес-требования

- Система должна работать в часы торгов MOEX, с остановкой приёма заявок за 10 минут до закрытия прием заявок
- Сквозное шифрование ПДн, реквизитов счетов, балансов, транзакций, ключей.
- Интерфейс на русском (потом + английский и языки СНГ).

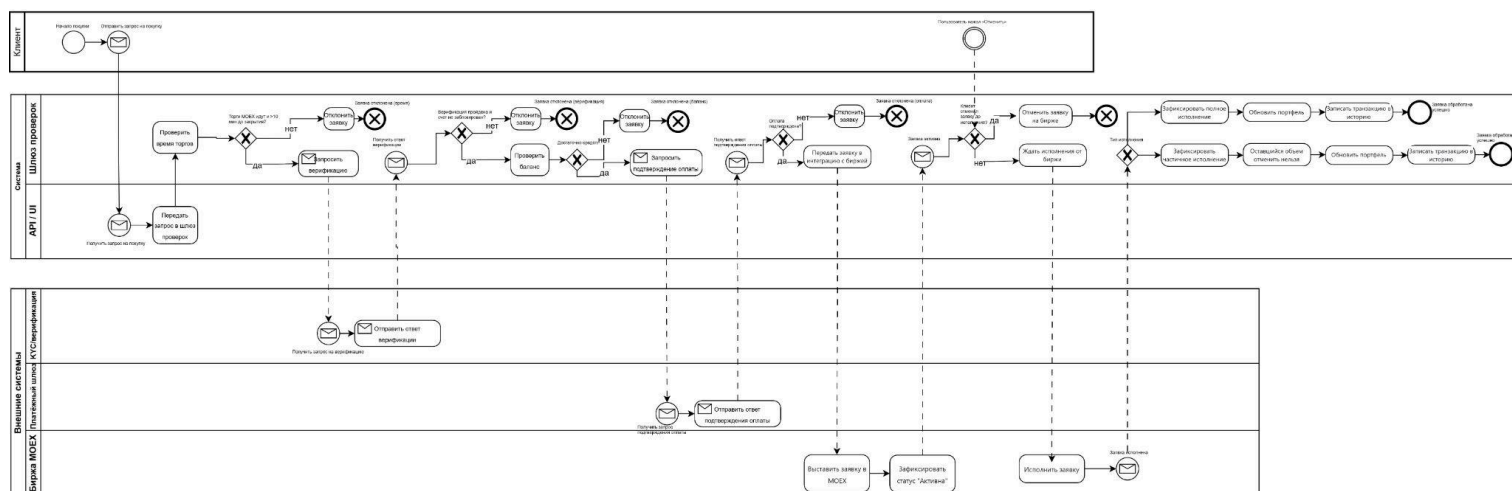
1.1. Доступность и отказоустойчивость

Требование	Значение
Простой в нерабочее время	Допустим до 1 часа

Простой в часы пик / время торгов	Недопустим
Простой на час или сбой без резервирования	Критичен, должен быть исключён
Восстановление после сбоя	5–10 минут
Потеря транзакций при сбое	Недопустима
Работа на мобильных устройствах	при плохом интернете

1.2. BPMN (процесс покупки бумаги)

Диаграмма описывает процесс покупки ценной бумаги



2. Пользовательские требования

2.1. Сценарии MVP

1. Регистрация пользователя
2. Верификация пользователя
3. Открытие брокерского/инвест-счёта
4. Пополнение счёта
5. Покупка ценных бумаг (акции, облигации, ETF)
6. Продажа ценных бумаг

7. Вывод средств
8. Просмотр портфеля
9. Просмотр истории сделок

2.2. Прерывания процесса покупки/продажи

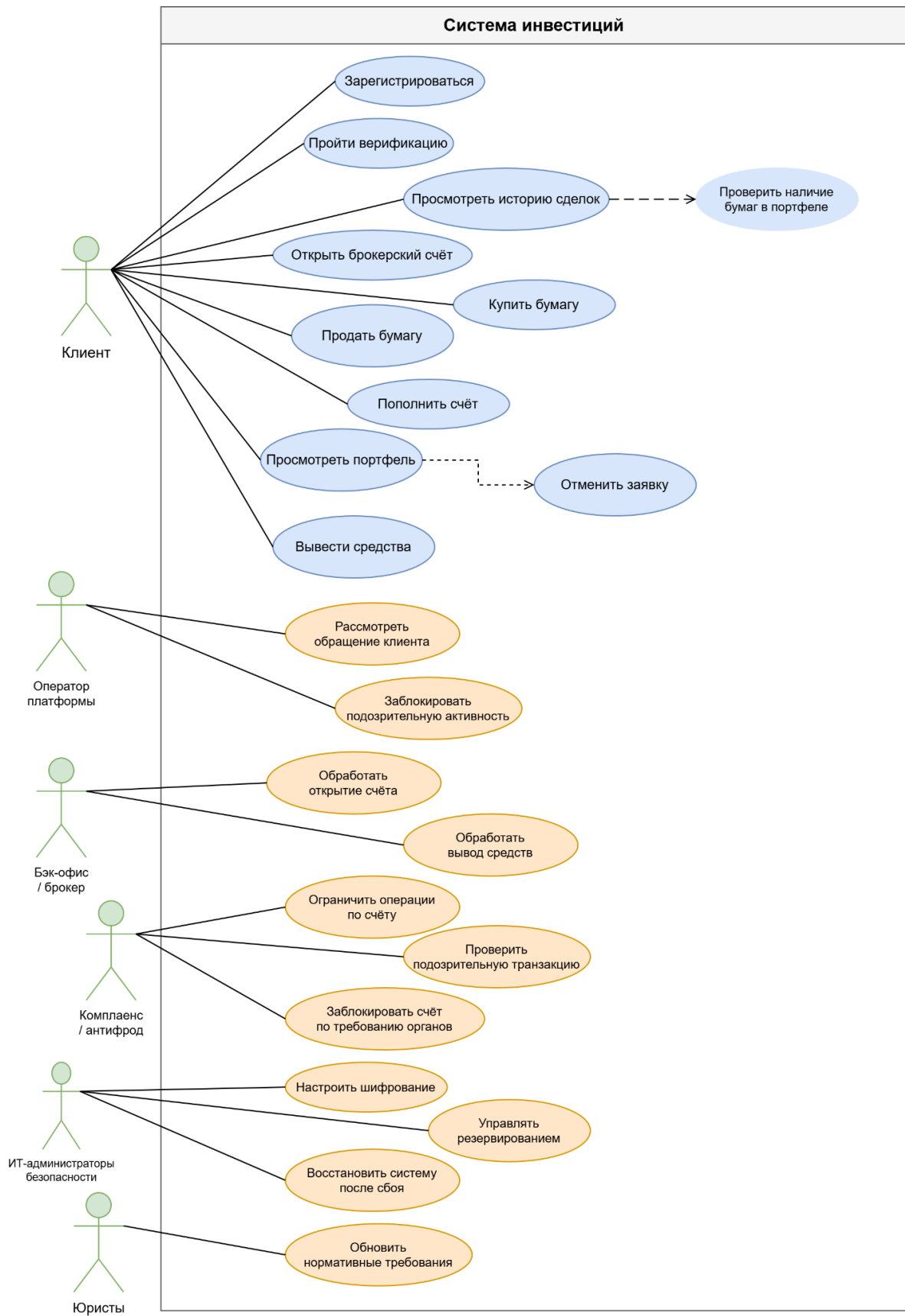
Процесс прерывается при:

- Отказе верификации
- Нулевом балансе
- Недостатке средств
- Невозможности подтверждения оплаты
- Блокировке или ограничении операций по счёту

2.3. Отмена заявки

- Пользователь может отменить заявку до её исполнения на бирже
- При переходе в статус "исполнена" или "частично исполнена" — отмена невозможна

2.4. Use Case Diagram



3. Функциональные и нефункциональные требования

3.1. Функциональные требования

	Требование
FR1	Система должна проверять время торгов перед выставлением заявки
FR2	Система должна проверять верификацию и статус счёта
FR3	Система должна проверять достаточность средств
FR4	Система должна проверять подтверждение оплаты
FR5	Система должна позволять отмену заявки до исполнения
FR6	Система должна блокировать отмену после исполнения/частичного исполнения
FR7	Система должна обеспечивать шифрование данных и операций
FR8	Система должна работать на мобильных устройствах с плохим интернет-соединением

3.2. Нефункциональные требования

Производительность

Показатель	Значение
Время ответа API (портфель, баланс, заявки)	1–2 секунды
Время ответа для критических операций	до 500 мс
Максимально допустимая задержка	3–5 секунд
Пиковая нагрузка (MVP)	10 000 пользователей
Целевая нагрузка	100 000 (далее 400 000)

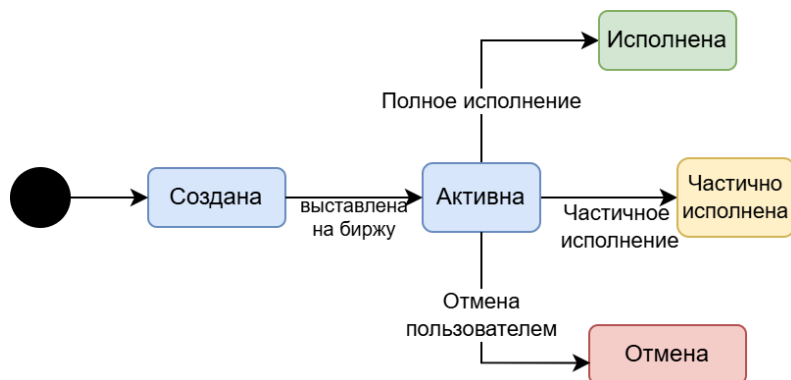
Доступность и восстановление

Показатель	Значение
------------	----------

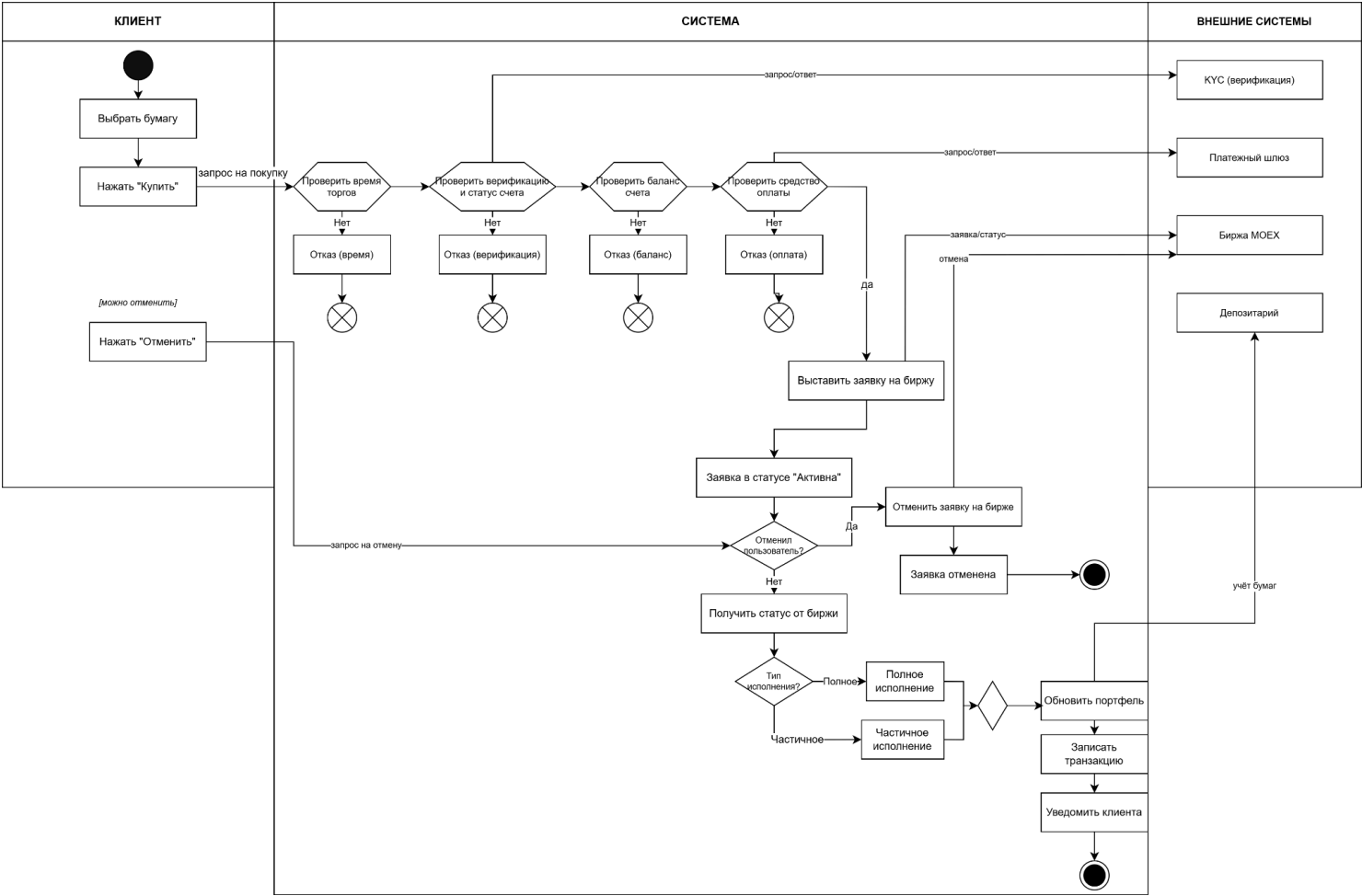
Восстановление после сбоя	5–10 минут
Допустимый простой (не рабочее время)	до 1 часа
Допустимый простой (часы пик)	0
Потеря данных при сбое	недопустима

3.4. State Machine Diagram (статусы заявки)

Диаграмма показывает возможные состояния заявки и переходы между ними.



3.5. Activity Diagram



3.6. Sequence Diagram (покупка бумаги)

Диаграмма последовательности для успешного сценария покупки.

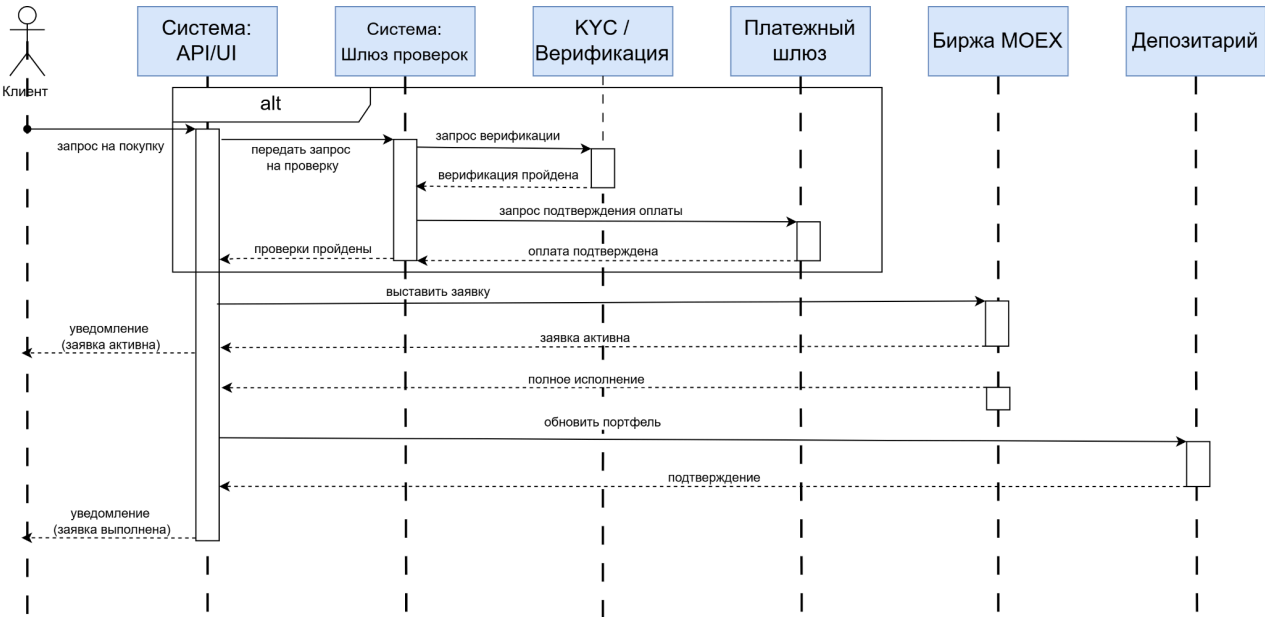
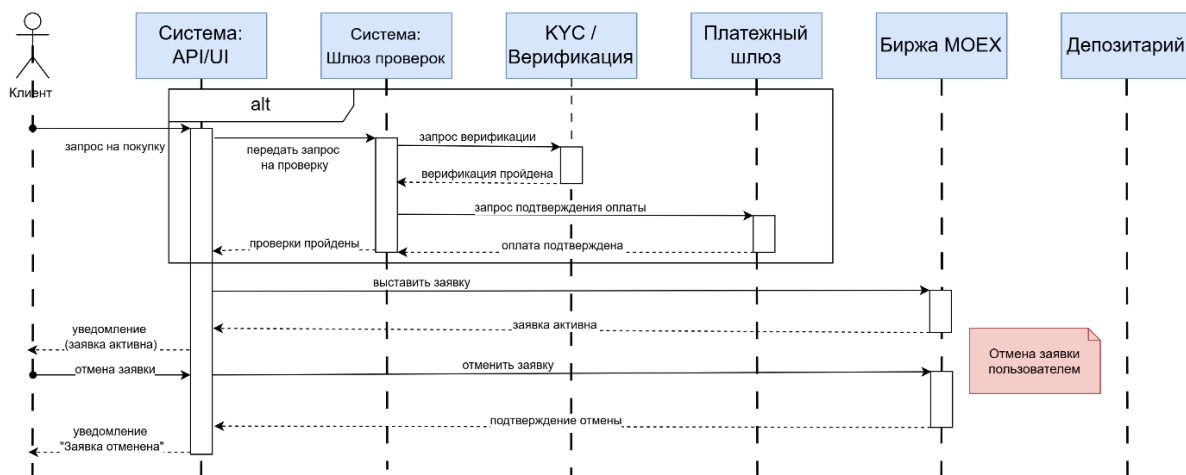
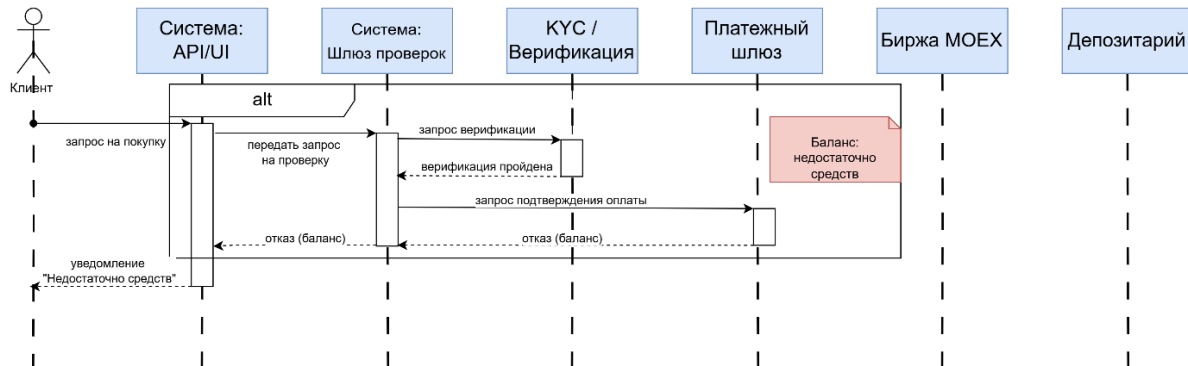
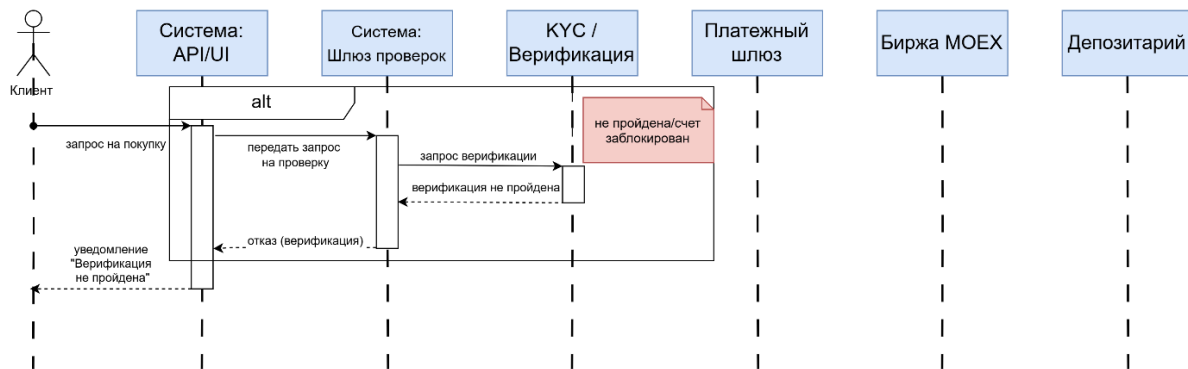
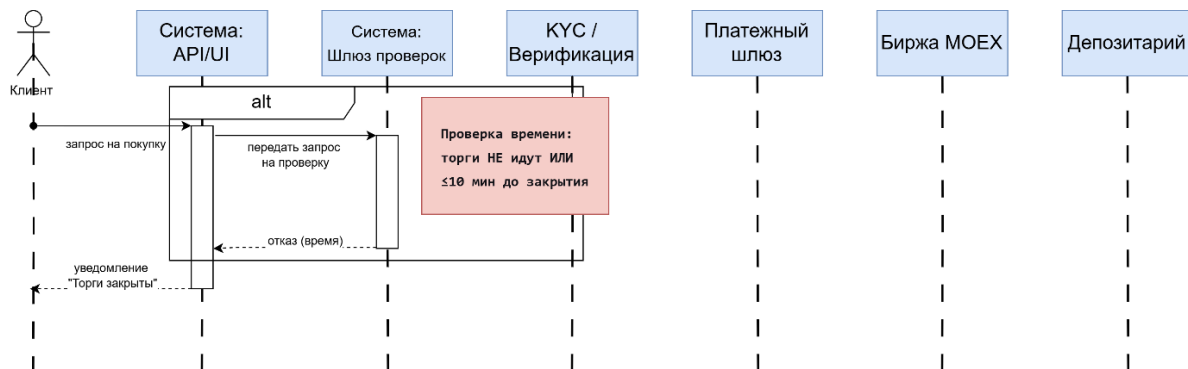


Диаграмма последовательности для неуспешных сценариев покупки.



4. Требования к пользовательским интерфейсам

4.1. Языки

- MVP: русский язык
- После MVP: английский, языки стран СНГ

4.2. Мобильные устройства

- Работа при плохом интернете
- Офлайн-кэш для:
 - Просмотра портфеля
 - Просмотра заявок
 - Просмотра истории сделок

4.3. Основные экраны

Экран	Содержание
Регистрация	Форма ввода данных пользователя
Верификация	Загрузка документов, проверка КУС
Личный кабинет	Баланс, портфель, история сделок
Торговый экран	Выбор бумаги, цена, количество, кнопки "купить/продать"
Заявки	Список активных заявок, возможность отмены
Пополнение/Вывод	Выбор суммы и способа оплаты

5. Требования к внешним интерфейсам

5.1. Внешние системы

Система	Назначение
Биржа МОЕХ	Приём и исполнение заявок, отмена, получение статусов

КУС / верификация	Проверка личности, статуса блокировки
Платежный шлюз	Пополнение и вывод средств
Депозитарий	Учёт ценных бумаг, предоставление данных портфеля
ЦБ-реестры	Предоставление отчётности
ФНС / налоговые отчёты	Формирование и отправка отчётности

5.2. Требования к API

Протокол и формат: REST + JSON

5.3. DFD

Диаграмма потоков данных уровня 0 показывает систему и все внешние сущности, с которыми она взаимодействует.



6. Пользовательские истории

ID	Как (роль)	Я хочу (действие)	Чтобы (цель)	Приоритет
US1	клиент	зарегистрироваться в системе	получить доступ к инвестициям	Must
US2	клиент	пройти верификацию личности	подтвердить, что я реальный человек	Must
US3	клиент	получить отказ в верификации с пояснением причины	понять, что исправить	Should
US4	клиент	открыть брокерский счёт	начать покупать и продавать бумаги	Must
US5	клиент	пополнить счёт	иметь средства для покупки	Must
US6	клиент	вывести средства со счёта	получить деньги обратно	Must
US7	клиент	видеть текущий баланс	знать, сколько у меня денег	Must
US8	клиент	купить ценную бумагу	инвестировать деньги	Must
US9	клиент	продать ценную бумагу	зафиксировать прибыль или выйти из позиции	Must
US10	клиент	получить отказ при покупке, если недостаточно средств	не уходить в минус	Must
US11	клиент	получить отказ при покупке, если верификация не пройдена или счёт заблокирован	знать, что нужно разблокировать	Must
US12	клиент	получить отказ при покупке, если торги закрыты или до закрытия меньше 10 минут	не выставлять заявки в нерабочее время	Must
US13	клиент	отменить заявку до её исполнения	не совершать сделку, если передумал	Should
US14	клиент	получить сообщение, что отменить заявку нельзя, если она исполнена или частично исполнена	знать, что сделка уже состоялась	Could
US15	клиент	просмотреть свой портфель	увидеть, какие бумаги у меня есть	Must
US16	клиент	просмотреть историю сделок	отслеживать свои покупки и продажи	Must
US17	клиент	получить уведомление об	знать, что сделка завершилась	Should

		исполнении заявки		
US18	клиент	пользоваться системой на мобильном устройстве с плохим интернетом	совершать операции даже при нестабильной связи	Should
US19	клиент	видеть портфель и заявки в офлайн-режиме	просматривать данные без интернета	Could
US20	оператор платформ	рассмотреть обращение клиента	помочь решить проблему	Should
US21	оператор платформ	заблокировать подозрительную активность	предотвратить мошенничество	Should
US22	бэк-офис/брокер	обработать заявку на открытие счёта	активировать счёт клиента	Must
US23	бэк-офис/брокер	обработать запрос на вывод средств	проверить крупные суммы перед отправкой	Should
US24	комплаенс/антифрод	заблокировать счёт по требованию органов власти	выполнить законодательные требования	Must
US25	комплаенс/антифрод	ограничить операции по счёту	предотвратить подозрительные транзакции	Should
US26	комплаенс/антифрод	проверить подозрительную транзакцию	выявить мошенничество	Should
US27	ИТ-администратор безопасности	настроить сквозное шифрование	защитить персональные данные и транзакции	Must
US28	ИТ-администратор безопасности	восстановить систему после сбоя за 5–10 минут	минимизировать простой	Must
US29	ИТ-администратор безопасности	управлять резервированием системы	исключить критический простой в часы торгов	Must

US30	юрист	обновить нормативные требования в системе	система соответствовала изменениям в законодательстве	Could
------	-------	---	---	-------

Что можно сделать еще:

- API (методы, аутентификация, пагинация)
- ER-диаграмма (атрибуты, ключи, связи) - работа с БД
- Детали интеграции с ЦБ и ФНС
- Конкретные нормативные требования